



### SÍLABO

#### CURSO: MATEMÁTICA SUPERIOR II

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO</b>           | : BMA 06                        |                 |
| <b>CICLO</b>            | : 4                             |                 |
| <b>CRÉDITOS</b>         | : 4                             |                 |
| <b>HORAS POR SEMANA</b> | : 5 (3 h Teoría – 2 h Práctica) |                 |
| <b>PRERREQUISITOS</b>   | : BMA05                         |                 |
| <b>CONDICIÓN</b>        | : Obligatorio                   |                 |
| <b>DEP. ACADÉMICO</b>   | : Ciencias Básicas              |                 |
| <b>PROFESOR</b>         | :                               | <b>E-MAIL :</b> |

#### II. SUMILLA DEL CURSO

El presente curso está concebido para los estudiantes del cuarto semestre de estudios universitarios que le permite adquirir conocimientos en la solución de ecuaciones diferenciales lineales, Series de Fourier, Transformadas de La Place y sus aplicaciones.

En esta asignatura se efectúa un enfoque moderno de los aspectos relacionado con diferentes técnicas y métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Así mismo relacionar la Física y otras ramas de la Ingeniería con la matemática a través de modelos matemáticos que conduzcan a una ecuación diferencial e interpretar el resultado que de ésta se obtenga

#### III. COMPETENCIAS

1. Demuestra su capacidad de análisis en la construcción de modelos y trabajando en equipo, para dar solución a diversos problemas de la ingeniería.
2. Describe los procesos naturales y/o físicos mediante modelos matemáticos en los cuales se desarrolla el proceso de la integración, apreciando la influencia de ellos en la ciencia e ingeniería.
3. Desarrolla los pensamientos deductivo, inductivo, crítico y creativo; la eficacia y la eficiencia a través de los cambios de variable aplicados en los diversos métodos de solución con ecuaciones diferenciales, Series de Fourier y Transformada de Laplace; en la resolución de problemas relacionados con su carrera.
4. Demuestra su capacidad de análisis y síntesis resolviendo ecuaciones y ejecutando cálculos en los diversos problemas aplicados a su carrera, dirigiendo su accionar al reconocimiento de las variables propias de su especialidad.

#### IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

##### 1. ECUACIONES DIFERENCIALES. / 4 horas

Definición/ Orden/Grado de una Ecuación Diferencial/Ecuaciones Diferenciales ordinarias y parciales/Solución de Ecuaciones diferenciales/Solución general/Solución particular/Solución singular/Condiciones Iniciales y de Frontera/Teorema de Existencia y Unicidad/Soluciones Geométricas.

**2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE VARIABLES SEPARABLES. / 4 horas**

Ecuaciones Diferenciales con variables separables/Aplicaciones/Ecuaciones diferenciales homogéneas/Aplicaciones/Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factores de Integración.

**3. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES. / 4 horas**

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales de Primer Orden/Bernoulli y Aplicaciones/Ecuaciones Diferenciales de primer orden y grado diferente a uno/Soluciones singulares.

**4. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGENEAS. / 4 horas**

Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas/Principio de superposición/Independencia Lineal de funciones/Wronskiano/Solución general/Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas con coeficientes constantes/Ecuación característica/Raíces reales/Raíces Repetidas/Raíces Complejas/Aplicaciones.

**5. ECUACIONES DIFERENCIALES NO HOMOGENEAS / 4 horas**

Métodos de solución/Coefficientes Indeterminados/Variación de Parámetros/Operadores. Aplicaciones/Ecuaciones de Euler-Cauchy/Problemas de valores de la frontera y valores propios. Aplicaciones.

**6. TRANSFORMADAS DE LA PLACE / 3 horas**

Definición/Linealidad de la Transformada de Laplace/Propiedades de la Transformada de Laplace

**7. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE / 3 horas**

Transformada Inversa de la Laplace/Transformación de problemas de Valores Iniciales/Teoremas de traslación/Fracciones Parciales/ Transformada de una integral.

**8. SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES POR EL METODO DE TRANSFORMADA DE LA PLACE / 4 horas**

Teorema de Convolución/Funciones Forzantes Periódicas y continuas por tramos/Función Impulso/Función Delta/Análisis de Sistemas y Principio de Duhamel.

**9. SERIES DE POTENCIA / 4 horas**

Radio de Convergencia/Soluciones en serie cerca de Puntos Ordinarios/La Ecuación de Legendre/Puntos Singulares Regulares/Método de Frobenius.

**10. ECUACIONES DE BESSEL /4 horas**

Función Gamma/Funciones de Bessel de Primera Especie/Funciones de Bessel de Segunda Especie/Identidades de la función de Bessel/Ecuaciones Paramétricas de Bessel

**11. SERIES DE FOURIER Y TRANSFORMADAS DE FOURIER / 4 horas**

Introducción/Sinusoides series de Fourier seno y cosenos/Convergencias de la serie de Fourier/Transformadas de Fourier propiedades/Convolución/Propiedades de la Convolución, La transformada Inversa de Fourier/Propiedades/Aplicaciones.

**V. PRACTICAS CALIFICADAS**

|             |                                                     |             |                            |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Práctica 01 | Ecuaciones diferenciales                            | Práctica 04 | Transformada de la Laplace |
| Práctica 02 | Aplicaciones de ED                                  | Práctica 05 | Series de Fourier          |
| Práctica 03 | Ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas |             |                            |

## VI. METODOLOGÍA

Método presencial de aprendizaje, en el cual el profesor deduce las bases teóricas, complementada con aplicaciones preferentemente relacionadas a la especialidad respectiva. Tutoría académica permanente en forma semanal según horarios fuera de clase.

## VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G"

$$PF = (EP + EF + PP)/3$$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 1) PP: Promedio de Practicas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas Calificadas: cinco (05)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) se rige por el subsistema Q35 y se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, una (01) práctica. Se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) de las cuatro (04) prácticas calificadas restantes.

$$PP = P1+P2+P3+P4+P5/4$$

## VIII. BIBLIOGRAFÍA \*

1. **Edwin Kreyszing**. "Matemáticas Avanzadas para Ingeniería" ,Vol. I. ,2003, Editorial Limusa, México
2. **Murray Speegel**. "Ecuaciones Diferenciales Aplicadas" – Ediciones Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 2002, México.
3. **Makarenko**. "Problemas y ejercicios de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias", Editorial Mir. 1988.